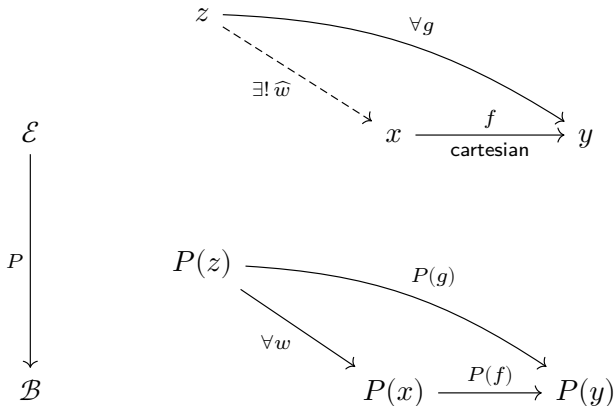


comprehension categories 相关概念

cartesian morphism[1]

Given a functor $P: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$, a morphism $f: x \rightarrow y$ in its domain category $\mathcal{E}$ is called *cartesian* if for any morphism $g: z \rightarrow y$ in $\mathcal{E}$ and $w: P(z) \rightarrow P(x)$ in $\mathcal{B}$ such that $P(f) \circ w = P(g)$, there exists a *unique* $\widehat{w}: z \rightarrow x$ such that $g = f \circ \widehat{w}$ and $P(\widehat{w}) = w$:



Cartesian morphism 的直觉

- f 是沿底空间 $P(f)$ 在总空间中的“主拉回”
- cartesian morphism 是 category-theoretic version of substitution/reindexing。

Grothendieck fibration

A functor $P: \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ is a *fibration* if for all objects $y \in \mathcal{E}$ and morphisms $f_0: x_0 \rightarrow P(y)$, there is a cartesian morphism $f: x \rightarrow y$ such that $P(f) = f_0$.

Such f is also called a “cartesian lifting” of $P(f)$ to y , and a choice of cartesian lifting for every y and $P(f)$ is called a *cleavage*.

Grothendieck 纤维化

函子

$$p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

称为一个 **Grothendieck fibration**，如果满足：
对于任意对象 $Y \in \mathcal{E}$ 和任意基底态射

$$u : I \rightarrow pY$$

都存在一个笛卡尔态射

$$\bar{u} : X \rightarrow Y$$

使得

$$p(\bar{u}) = u.$$

也就是说，每个对象 Y 都可以沿着任意基底态射 $u : I \rightarrow pY$ 被“反向运输”到纤维 $\mathcal{E}_I$ 。

常把 $\bar{u}$ 写成：

$$u^*Y \longrightarrow Y.$$

其中 $u^*Y \in \mathcal{E}_I$ 。

这个 u^*Y 可以理解为 Y 沿 u 的拉回、重索引或替换。

笛卡尔提升不要求唯一选择

Grothendieck fibration 只要求：

这样的笛卡尔提升存在。

但它不要求我们为每个 (u, Y) 指定一个具体的提升。

事实上，两个不同的笛卡尔提升之间存在唯一的垂直同构。也就是说，如果

$$X \rightarrow Y \quad \text{和} \quad X' \rightarrow Y$$

都是 $u : I \rightarrow pY$ 的笛卡尔提升，那么存在唯一的同构

$$X \cong X'$$

位于纤维 $\mathcal{E}_I$ 中，并且与到 Y 的两个态射相容。

因此，反向拉回 u^*Y 通常只在“唯一同构”的意义下确定，而不是严格唯一。

这正是为什么一般得到的是伪函子，而不是严格函子。

Cleavage: 劈分、笛卡尔提升的选择

设 $p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$ 是一个 fibration。

一个 **cleavage** 是对每一个：

- 对象 $Y \in \mathcal{E}$;
- 基底态射 $u : I \rightarrow pY$;

选择一个笛卡尔态射

$$\overline{u}_Y : u^*Y \rightarrow Y$$

满足

$$p(\overline{u}_Y) = u.$$

换句话说，cleavage 就是：

为所有需要的笛卡尔提升，选定一个代表。

通常要求恒等态射对应于恒等笛卡尔态射：

$$(1_{pY})^*Y = Y, \quad \overline{1_{pY}}_Y = 1_Y.$$

但不同文献对 cleavage 是否自动包含单位条件，约定略有不同。

为什么需要 cleavage ?

没有 cleavage 时, 对每个 $u : I \rightarrow J$ 和 $Y \in \mathcal{E}_J$, 只能说存在一个对象 u^*Y , 并且它同构意义下唯一。

有了 cleavage 后, 才可以写出一个具体的操作:

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

对纤维内态射 $f : Y \rightarrow Y'$, 笛卡尔泛性质给出一个唯一的态射

$$u^*f : u^*Y \rightarrow u^*Y'.$$

于是得到反变的“重索引函子”:

$$u^* : \mathcal{E}_J \rightarrow \mathcal{E}_I.$$

Cloven fibration: 带劈分的纤维化

一个 cloven fibration 就是:

$$p : \mathcal{E} \rightarrow \mathcal{B}$$

再加上一个 cleavage。

所以:

cloven fibration = fibration + 一个指定的 cleavage

必须注意:

- fibration 只要求笛卡尔提升存在;
- cloven fibration 还指定了具体选择;
- 同一个 fibration 可以有很多不同的 cleavage;
- cleavage 通常不唯一, 也不一定严格地与复合相容。

Split fibration: 严格可复合的劈分

一个 cleavage 称为 **split cleavage**, 如果满足严格的:

$$(1_I)^* = \text{id}_{\mathcal{E}_I}$$

以及对于

$$I \xrightarrow{u} J \xrightarrow{v} K,$$

有

$$(vu)^* = u^*v^*$$

严格成立, 而不只是自然同构。

因此:

split fibration = cloven fibration + 严格满足单位和复合
--

一般 cleavage 只给出自然同构:

$$u^*v^*Y \cong (vu)^*Y.$$

所以一般 cloven fibration 对应的是伪函子, 而 split fibration 对应严格函子。

Comprehension Categories[2]

1. a category $\mathcal{C}$,
 2. a (cloven) fibration $p: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}$,
 3. a functor $\chi: \mathcal{T} \rightarrow \mathcal{C}^{\rightarrow}$ preserving cartesian arrows,
- such that the following diagram commutes.

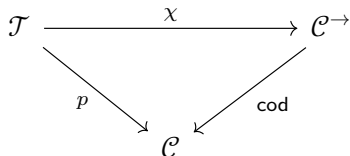
$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T} & \xrightarrow{\chi} & \mathcal{C}^{\rightarrow} \\ & \searrow p & \swarrow \text{cod} \\ & \mathcal{C} & \end{array}$$

A comprehension category is

full if χ is full and faithful;

split if p is a split fibration.

Interpreting MLTT in a Comprehension Category



Category $\mathcal{C}$

models contexts

Fibre $\mathcal{T}_{\Gamma}$

models types in context Γ

Reindexing

models substitution

Comprehension χ

models context extension $(\Gamma, A) \mapsto (\Gamma.A \xrightarrow{\chi(A)} \Gamma)$

Sections of $\chi(A)$

model terms $\Gamma \vdash t : A$

参考文献 I

-  <https://ncatlab.org/nlab/show/Grothendieck+fibration>
-  Bart Jacobs. “Comprehension Categories and the Semantics of Type Dependency” . In: Theor. Comput. Sci. 107.2 (1993), pp. 169 – 207.